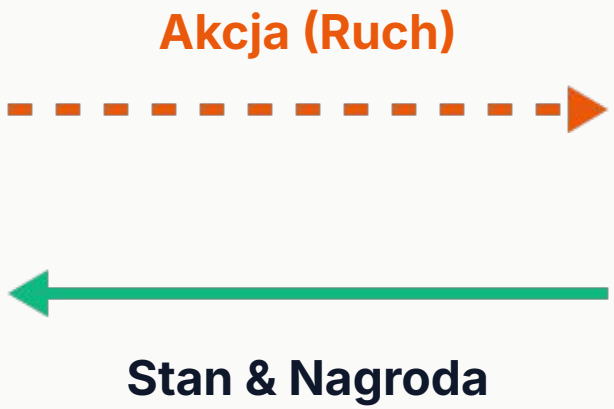
SZTUCZNA INTELIGENCJA W GRACH

Warsztat 2: Agent uczący się przejścia labiryntu

Uczenie ze wzmocnieniem (RL)

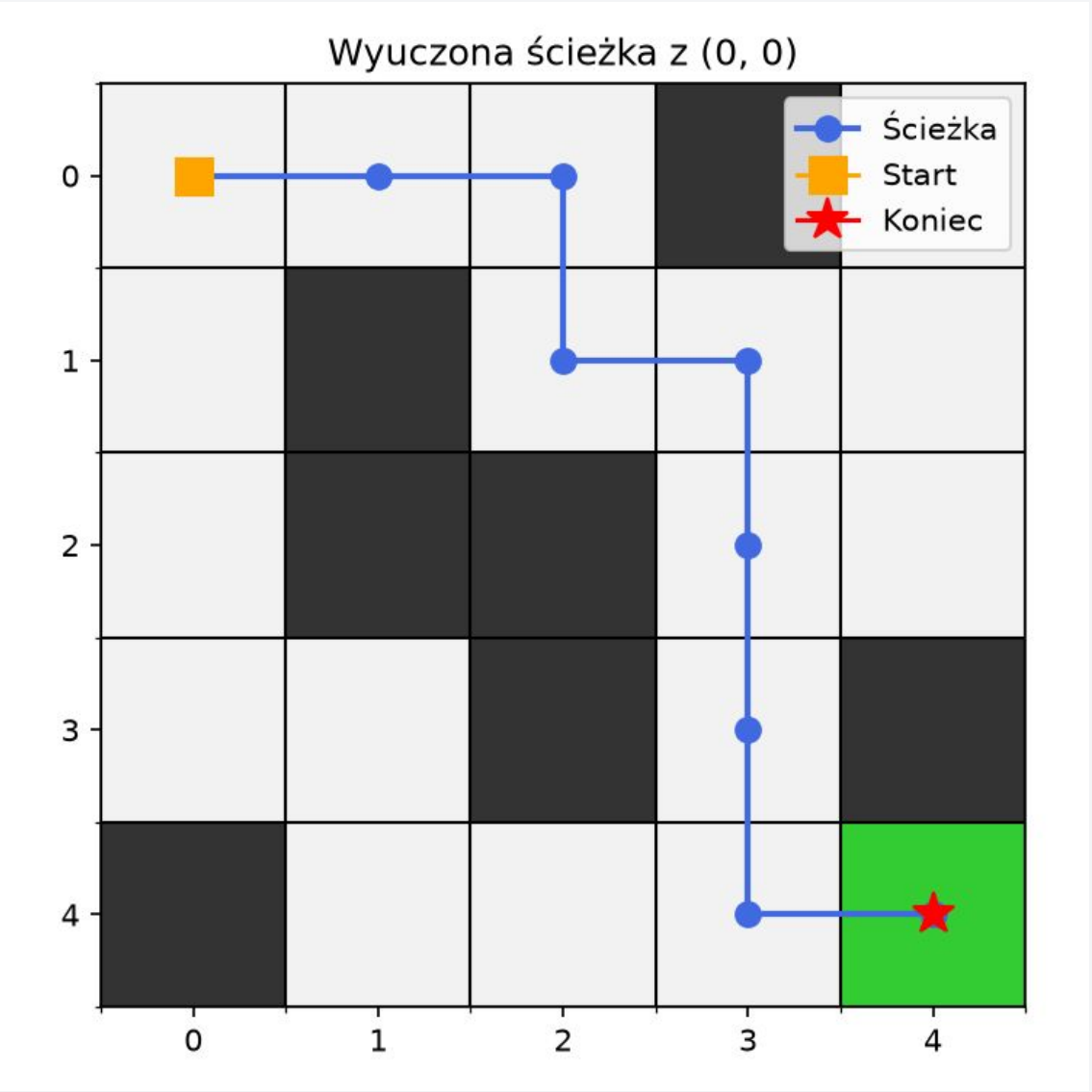
Agent

Podejmuje decyzje i aktualizuje tablicę Q.



Środowisko

Zwraca pozycję i przyznaje punkty.



Model środowiska

Plansza: Siatka 5×5 pól.

Stany: Pozycja agenta.

Akcje: Cztery kierunki ruchu.

Koniec: Cel lub 50 kroków.

Tablica Q

Pamięć doświadczeń. Wiersze to stany, kolumny to akcje.

Stan \ Akcja	Góra (0)	Dół (1)
(0, 0)	0.45	-0.10
(0, 1)	-1.00	1.25

Funkcja aktualizacji

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha [r + \gamma \max Q(s',a') - Q(s,a)]$$

- α **Tempo uczenia:** Wpływ nowej wiedzy.
- γ **Dyskontowanie:** Waga przyszłych nagród.
- r **Nagroda natychmiastowa.**

[Wizualizacja uczenia Q-learning w labiryncie]

System nagród

Rozłączne wartości warunkujące strategię agenta.

+10.0

Osiągnięcie celu

-0.1

Dozwolony ruch

-1.0

Kolizja ze ścianą

Cele warsztatu



Algorytm Q-learning

Implementacja algorytmu decyzyjnego.



Eksploracja

Wpływ parametru epsilon.



Ewaluacja

Rozdział treningu od testów.

Harmonogram zadań (90 minut)

ETAP 1 (0 - 10 min)

Inicjalizacja

Zapoznanie się z zasadami środowiska

Uruchomienie dema agenta losowego

Otwarcie szablonu sprawozdania

ETAP 2 (10-55 min)

TODO 1-4 & Trening

Inicjalizacja tablicy Q

Wybór epsilon-zachłanny

Aktualizacja w pętli uczącej

Ewaluacja agenta bez eksploracji

Trening (300 epizodów) i wykres nagród

ETAP 3 (55-75 min)

Ewaluacja

Ewaluacja agenta (ε=0, wyłączona aktualizacja Q)

Prezentacja przykładowej ścieżki, sformułowanie wniosków oraz przesłanie materiałów na platformę Teams.

Oczekiwane rezultaty

Zakres podstawowy

- Uzupełnienie bloków TODO 1-4 w dostarczonym pliku startowym.
- Wykonanie treningu (300 epizodów, ε=0.2) oraz wygenerowanie wykresu sumy nagród.
- Ewaluacja agenta na 20 pozycjach testowych i porównanie skuteczności ze strategią losową.
- Raport w MS Teams.

Zakres dodatkowy

- Weryfikacja wpływu parametru eksploracji poprzez trening dla ε=0.05 oraz ε=0.30.
- Zmiana rozmiaru planszy na 7×7 i analiza wyuczonych ścieżek względem środowiska bazowego.